

5. Twierdzenie o pierwiastkach wielomianu 3

Rozwiąż równanie.

a) $3x^3 - x = 12 - 10x^2$

b) $5x^3 - 19x^2 = 38x - 40$

c) $5x^5 + \frac{4}{5}x^3 - \frac{1}{5}x^2 = 0$

W tym zadaniu pomocne są twierdzenia:

1) twierdzenie o pierwiastkach całkowitych - jeżeli wielomian o współczynnikach całkowitych ma pierwiastek całkowity to jest on dzielnikiem wyrazu wolnego

2) twierdzenie o pierwiastkach wymiernych - jeśli wielomian o współczynnikach całkowitych ma pierwiastek wymierny, to ten pierwiastek musi być w postaci $\frac{p}{q}$, gdzie p jest dzielnikiem wyrazu wolnego, a q jest dzielnikiem współczynnika przy najwyższej potęgze zmiennej.

3) twierdzenie Bézouta - jeśli w dzieleniu wielomianu $w(x)$ przez dwumian $(x-c)$ reszta z dzielenia jest równa zero, to wielomian $w(x)$ jest podzielny przez dwumian $x-c$.

a) $3x^3 - x = 12 - 10x^2 \quad | -12 + 10x^2$

$$3x^3 + 10x^2 - x - 12 = 0$$

① Wyznaczenie potencjalnych pierwiastków wielomianu:

$$\{ \pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 4; \pm 6; \pm 12; \pm \frac{1}{3}; \pm \frac{2}{3}; \pm \frac{4}{3} \}$$

② Wyznaczenie liczby, która jest nieczywistym pierwiastkiem wielomianu:

$$W(1) = 3 + 10 - 1 - 12 = 0$$

Zatem $(x-1)$ będzie dzielić wielomian.

③ Podzielenie wielomianu - schemat Hornera (można też dzielić w słupku).

	x^3	x^2	x	R
	3	10	-1	-12
1		3	13	12
	3	13	12	==
	x^2	x	R	

$$(3x^2 + 13x + 12)(x-1) = 0$$

$$3x^2 + 13x + 12 = 0$$

$$\Delta = 169 - 144 = 25$$

$$\begin{aligned} x-1 &= 0 \\ x_3 &= 1 \end{aligned}$$

$$x_1 = \frac{-13-5}{6} = -3 \quad x_2 = \frac{-13+5}{6} = -\frac{4}{3}$$

Odp: $x \in \{-3; -\frac{4}{3}; 1\}$.

$$b) 5x^3 - 19x^2 = 38x - 40 \quad | -38x + 40$$

$$5x^3 - 19x^2 - 38x + 40 = 0$$

① Wyznaczenie potencjalnych pierwiastków wielomianu:

$$\left\{ \pm 1; \pm 2; \pm 4; \pm 5; \pm 8; \pm 10; \pm 20; \pm 40; \right. \\ \left. \pm \frac{1}{5}; \pm \frac{2}{5}; \pm \frac{4}{5}; \pm \frac{8}{5} \right\}$$

② Wyznaczenie liczby, która jest rzeczywistym pierwiastkiem wielomianu:

$$w(1) = 5 - 19 - 38 + 40 = -12 \neq 0$$

$$w(-2) = -40 - 76 + 76 + 40 = 0$$

Zatem $(x+2)$ będzie dzielić wielomian

③ Podzielenie wielomianu - schemat Hornera (można też dzielić w słupku).

	x^3	x^2	x	R	
	5	-19	-38	40	
-2		-10	58	-40	
	5	-29	20	=	
	x^2	x	R		

$$(5x^2 - 29x + 20)(x+2) = 0$$

$$(5x^2 - 29x + 20)(x+2) = 0$$

$$5x^2 - 29x + 20 = 0$$

$$x+2=0$$

$$\Delta = 841 - 400 = 441$$

$$\sqrt{\Delta} = 21$$

$$\underline{x_3 = -2}$$

$$x_1 = \frac{29-21}{10} = \frac{4}{5}$$

$$x_2 = \frac{29+21}{10} = \frac{5}{1}$$

Odp: $x \in \{-2; \frac{4}{5}; 5\}$.

$$c) 5x^5 + \frac{4}{5}x^3 - \frac{1}{5}x^2 = 0 \quad | \cdot 5$$

$$25x^5 + 4x^3 - x^2 = 0$$

$$x^2(25x^3 + 4x - 1) = 0$$

$$x^2 = 0$$

$$\underline{x_1 = 0}$$

$$25x^3 + 4x - 1 = 0$$

$$\left\{ \pm 1; \pm \frac{1}{5}; \pm \frac{1}{25} \right\}$$

$$w\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{1}{5} + \frac{4}{5} - 1 = 0$$

← Aby skorzystać z twierdzenia o pierwiastkach wymiernych współczynniki muszą być liczbami całkowitymi

	x^3	x^2	x	R
	25	0	4	-1
$\frac{1}{5}$		5	1	1
	25	5	5	=
	x^2	x	R	

$$(25x^2 + 5x + 5)\left(x - \frac{1}{5}\right) = 0$$

$$25x^2 + 5x + 5 = 0 \quad x - \frac{1}{5} = 0$$

$$\Delta < 0$$

$$\underline{x_2 = \frac{1}{5}}$$

Odp: $x \in \{0; \frac{1}{5}\}$.